



EXP2-1 第 2 部分介绍

EXP2-1 相同还是不同?

B 学期第 1-3 周

EXP2-1 的**目的**是开发工具和技能，以便：

- 以正确的方式（单位、有效数字、误差）呈现和
报告数据
- 确定数据是否具有统计意义

EXP2-1 第 2 部分介绍

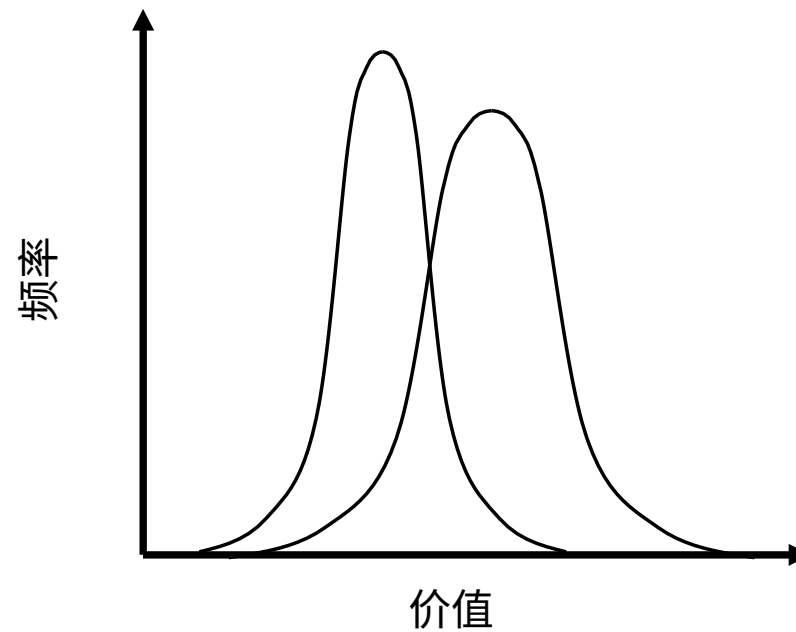


第 2 部分 显著性检验（比较结果 或样本）

EXP2-1 第 2 部分介绍



显著性检验



这两组数据有什么不同吗？



确定随机变化的数据集之间差异的 3 种方法：

z 检验 - 样本与总体不同 t 检验 - 样本之间不同

F 检验 - 样本之间的方差不同

一些定义



零假设 (H_0)：目标群体之间没有差异/没有影响/没有关系。

替代假设 (H_1)：目标群体之间存在差异/影响/关系。

与 H_0 相反的区域

显著性检验用于检验假设，检验结果将揭示是否否定还是支持假设，从而为您提供研究问题的答案。

双尾：检验差异是否存在。

单尾检验：检验差异的方向。



样本与已知群体是否不同？

如果有足够的数据，您可以从以前的样本中获得有关人口的知识。

例如，测量值是否与已知值不同？

用于**将新值与现有的大型数据集**进行比较

用于流程控制，查看流程是否发生变化

计算公式 - z 标准分

z 标准分：衡量样本平均数与已知总体平均数相差多少标准差。

$$z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$z > 0$ ，样本平均值 > 人口平均值； $z \sim 0$ ，样本平均值 $\sim$ 人口平均值； $z < 0$ ，样本平均值 < 人口平均值。

$\bar{X}$: mean of sample $\sigma_{\bar{X}}$: SE of sampling distribution
 μ : mean of population S : SD of sample ($n > 30$)

显著性水平 (α): 拒绝零假设的概率。

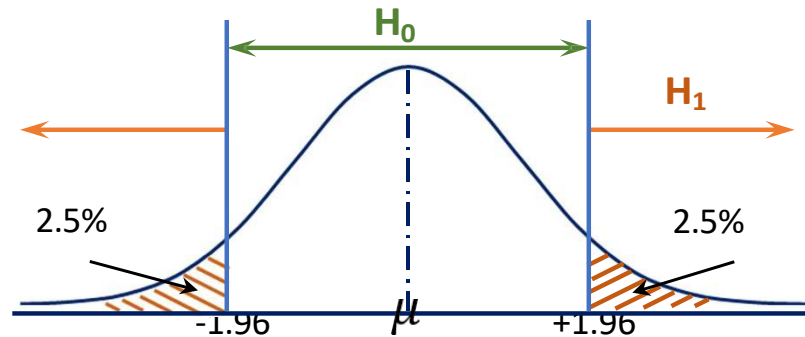
$\alpha = 0.05$ ，5%水平； $z = \pm 1.96$ (2-tailed) ， $z = \pm 1.64$ (1-tailed) 。

$\alpha = 0.01$ ，1%水平； $z = \pm 2.58$ (2-tailed) ， $z = \pm 2.33$ (1-tailed) 。

单尾和双尾 z 检验

双尾检验: $\alpha=0.05, z_{critical}=z_{\alpha/2}$

$$= \pm 1.96$$



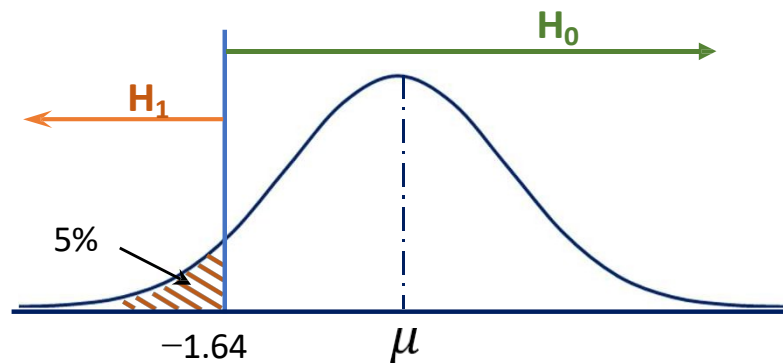
$$H_0: \bar{X}=\mu, H_1: \bar{X} \neq \mu$$

$$|z| < |z_{\alpha/2}| \text{ accept } H_0$$

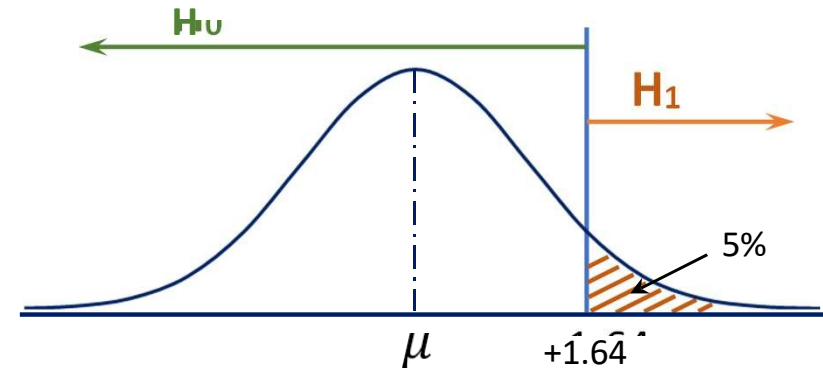
$$|z| > |z_{\alpha/2}|, \text{ reject } H_0$$

单尾检验: $\alpha=0.05, z_{critical}=z_{\alpha}$

$$= \pm 1.64$$



$$H_0: \bar{X} > \mu, H_1: \bar{X} \leq \mu$$



$$H_0: \bar{X} < \mu, H_1: \bar{X} \geq \mu$$

零假设 (H_0) :

样本和总体的平均值相同。

设置显著性水平, $\alpha = 0.05$, $z = 1.96$ (临界 z)

也就是说, 100 次中有 95 次你的假设是正确的

如果错误概率超过 5%, 则拒绝零假设

如果 $z < 1.96$, H_0 正确, 样本和总体相同 如果 $z > 1.96$, H_0 不正确, 它具有 "统计学意义".

(我们可以确信) 样本和总体是不同的

我们只能检验零假设

练习 1



电子设备的平均标准使用寿命为 1200 小时，标准偏差 $\sigma = 135$ 。一家工厂宣布，他们采用了一种新的先进加工方法，可以提高现行标准。已选出 25 个平均使用寿命为 1250 小时的样品。

新生产的设备与原有标准设备的使用寿命是否有明显差别？

新生产设备的使用寿命是否明显高于标准设备？

z 检验条件

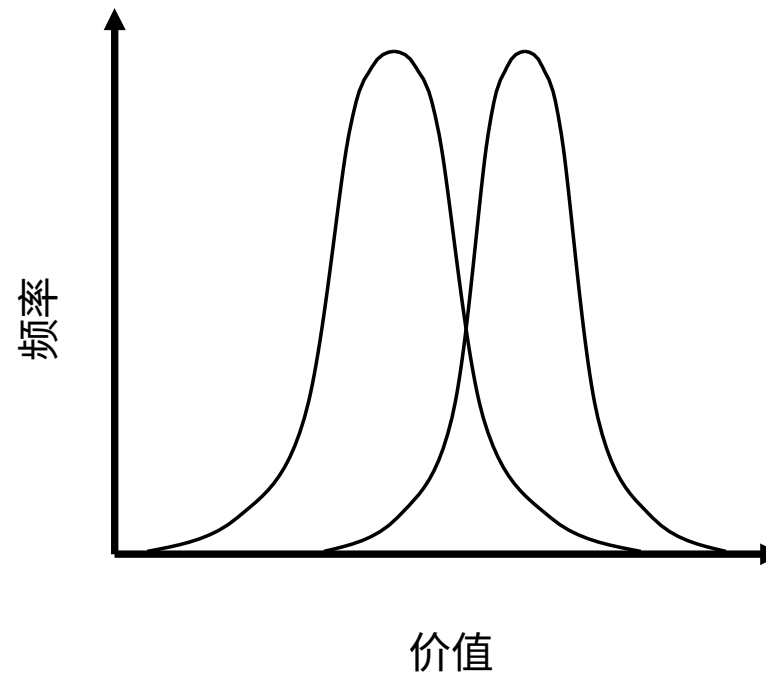


- 比较两个样本的平均值之间是否存在明显差异（通常为大样本， $n > 30$ ）；
- 在已知群体的 SD 值的情况下，比较新数据与群体之间是否存在显著差异
-

学生 t 检验



两个样本是否存在差异？



例如，对照组和实验组的数据是否不同？ 药物是否有效果？

男人和女人一样高吗？

比较不同类型的变量

- 一个**数字**变量（如身高）
- 一个**分类**变量（A 组或 B 组、女性或男性等）
- 平均值、中位数和分布的比较
- **t 检验**、曼-惠特尼**检验**、方差分析

两个**分类**变量：

- 交叉表和比例
- 卡方检验和麦克尼马检验

两个**数字**变量：

- 散点图
- 回归与相关

研究问题：

- 数值变量的典型值是否**分类变量**的值？
- 样本的**平均值**或中位值是否存在系统性**差异**？

有许多种 t 检验类型，每种类型都有自己的等式：确保您应用的等式与您正在研究的案例相对应

双样本 t 检验

对独立样本进行相同测量。

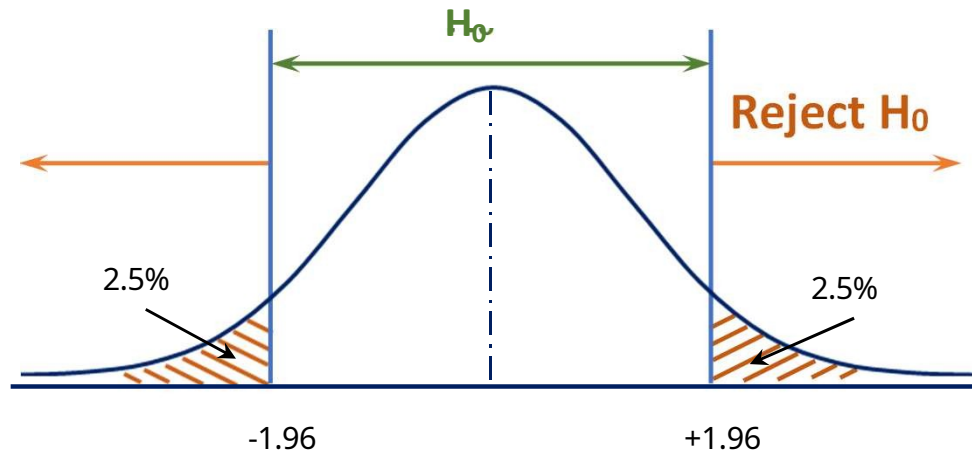
- 目的： 检验两个**数字**样本平均值**差异**的显著性。
变量。样本指的是一个**分类**变量的 2 个不同值。

例如： 男性和女性的身高一样高吗？

- 零假设 (H_0)： 样本 1 和 2 之间**没有差异**。样本均值的差异只是**偶然的**。
- 替代假设 (H_1)： 样本均值不同。
 - 男女身高不一样
(但我们不会说谁更高) (双尾)
 - 男性比女性高 (1-tailed) 或

➤ 女性比男性高 (1-尾数)

单尾和双尾测试

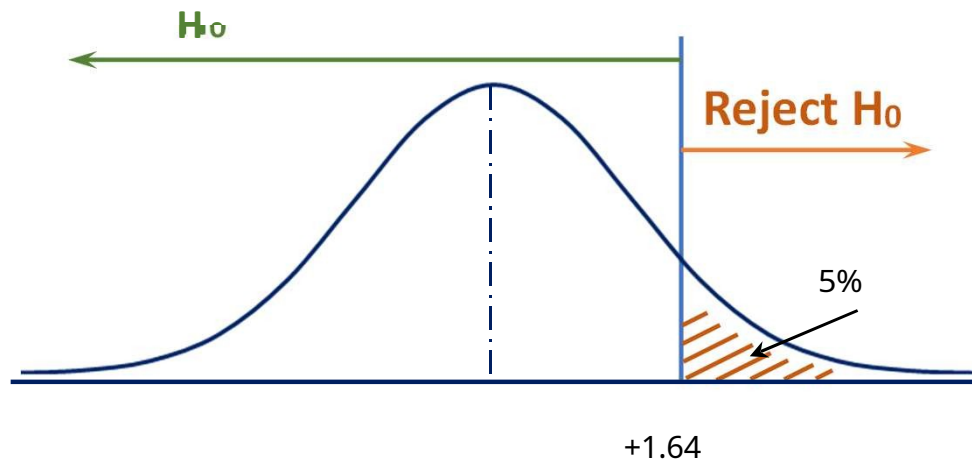


5% 水平的双尾检验

$\alpha = 0.05, z = 1.96$ (95% confidence)

双尾：差异可能在任一方向（或分布尾部）

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$



5%水平的单尾检验

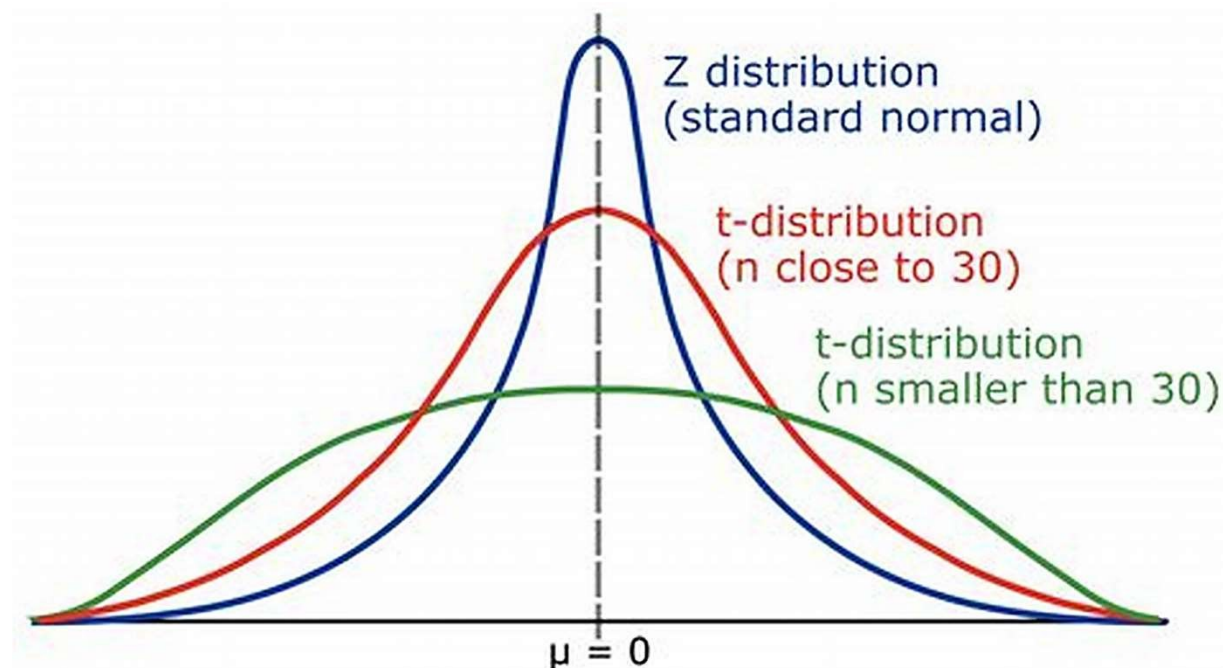
单尾：差异只能在一个方向上（或分布尾部）

$$H_0: \mu_1 > \mu_2 \text{ or } \mu_1 < \mu_2$$

双样本 t 检验

双样本（独立）t 检验如何进行？

- 计算检验统计量 $d/SE_{(d)}$ ("样本 t 值")，并与样本自由度（与测量或数据点数有关）的临界 t 值进行比较
- 如果 H_0 为真，则该检验统计量服从 t 分布（类似于正态分布，但尾部略微拉长）。





公式 - t 统计量

t 统计值: 根据假设检验的样本数据计算出的标准化值。

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{(s_1^2/n_1) + (s_2^2/n_2)}}$$

独立样本和等差数列

$\bar{X}_1$: mean of sample 1

$\bar{X}_2$: mean of sample 2

S_1 : SD of sample 1

S_2 : SD of sample 2

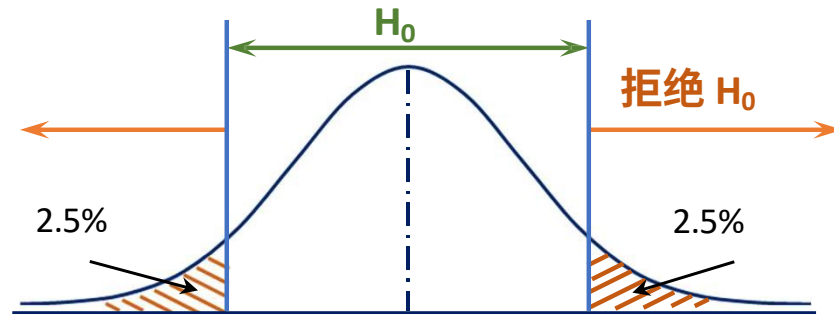
n_1 : Size of sample 1

n_2 : Size of sample 2

自由度 v: 显示测试中有多少个 "自由 "数据点可用于比较。

单尾和双尾 t 检验

双尾检验: $\alpha=0.05$ $t_{critical} = t_{(1-\frac{1}{2}\alpha, \nu)}$



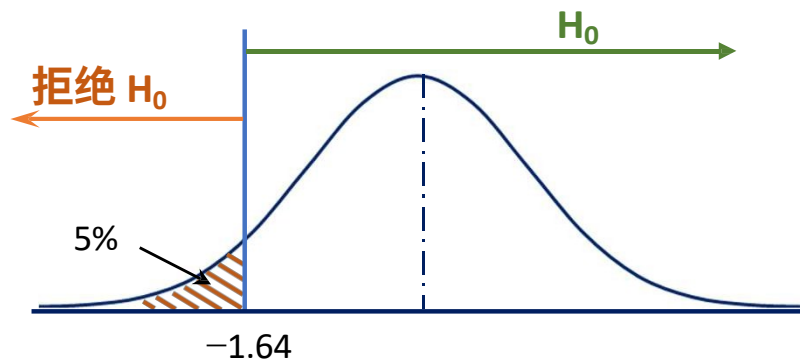
$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$t < t_{critical}$ accept H_0

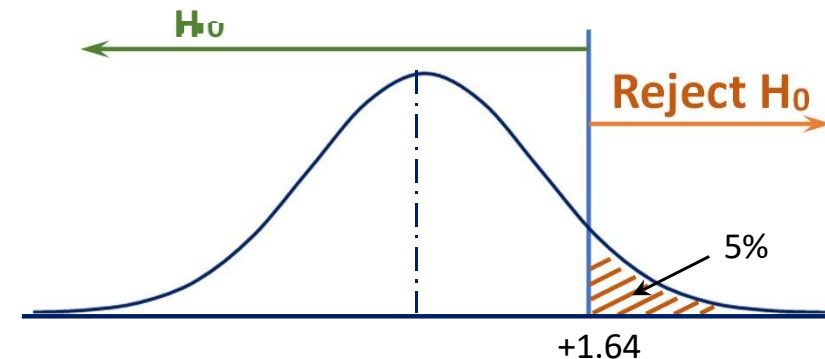
$t > t_{critical}$ reject H_0

单尾检验: $\alpha=0.05$ $t_{critical}$

$$= t_{(1-\alpha, \nu)}$$



$$H_1: \mu_1 > \mu_2 \text{ or } \mu_1 < \mu_2$$



$t < t_{critical}$ or $t > t_{critical}$ reject H_0



学生 t 分布的临界值

摘自: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3672.htm>

下表列出了学生 t 分布的临界值。t 分布是对称的，因此 $t_{1-\alpha, v} = -t_{\alpha, v}$

t 表既用于单尾（也称单侧）检验（下限或上限），也可用于双尾（也称双侧）检验（使用适当的值）。

两者的区别在于你是在进行单尾检验还是双尾检验。对于单尾检验，使用 $1-\alpha$ 列（例如，"0.95" 表示置信度为 95%， $\alpha=0.05$ ）；对于双尾检验，使用 $1-\alpha/2$ 列（例如，"0.975" 表示置信度为 95%， $\alpha=0.05$ ）与 等方差自由度 (= 事件数-2) 来表示 t 临界值。

决定是进行单尾检验还是双尾检验。计算样本的 t 统计量。找出临界 t 值并进行比较。如果 $t >$ 临界 t，则拒绝零假设 H_0 ，从而对您的备择假设产生信心。

Critical values of Student's t distribution with v degrees of freedom

Probability less than the critical value ($t_{1-\alpha, v}$)

v	0.90	<u>0.95</u>	0.975	0.99	0.995	0.999
1.	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.313
2.	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3.	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4.	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5.	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6.	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7.	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.782
8.	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.499
9.	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.296
10.	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.143
11.	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.024
12.	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.929
13.	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14.	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15.	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16.	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17.	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18.	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19.	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20.	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21.	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22.	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23.	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485

样本 I: $n_1=7$ 样本 II:

$n_2=4$

$\alpha=05$

$1-\alpha=95$

Degrees of freedom

$=n_1+n_2-2=9$

1-tailed test

$t_{critical}=833$

练习 2



生产一种电子设备有两种加工方法。

Method 1: $\bar{X}_1 = 1200$ hours, $S_1 = 135$ hours, $n_1 = 36$

Method 2: $\bar{X}_2 = 1250$ hours, $S_2 = 120$ hours, $n_2 = 42$

两种方法生产的设备的使用寿命是否有明显差异? ($\alpha=0.05$)

您可以在这里找到 t 临界值: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3672.htm>



T 检验条件

t 检验**假设 H_0** 为真时，样本均值服从**正态分布**：

- 如果**群体呈正态分布**，则有效（在这种情况下，样本将呈现近似正态分布）
- 也适用于**非正态分布**（和样本）

如果样本量大（每个样本大于 30 个）

- 如果样本既少又非正常，则**不应使用**。
- 如果样本太少，无法判断是否为正态分布，则**不可靠**。

z 检验 - 样本不同于总体

(新结果是否与 "标准 "不同?)

t 检验 - 样本之间存在差异

(两个样本之间是否存在差异?)

EXP2-1 附表 - P 组



日期	时间	地点	活动：
星期一 17 th	08:30-10:10	QMES A310	QXU5017 简介 EXP2-1 第 1 部分
19 日星期三	08:30-10:10		小组会议 1（审查和检查原始数据）
21 日星期五	10:30-12:10		小组会议 2（撰写报告第 1-4 部分）
星期一 24 th	08:30-10:10	QMES A310	EXP2-1 简介第 2 部分
星期三 26 th	08:30-10:10		小组会议 3（不同样本对比）
28 日星期五	10:30-12:10		第 4 组会议（完成报告第 5-8 节）
星期三 5 th	08:30-10:10	A310	提交报告

EXP2-1 计划表 - M 组



日期	时间	地点	活动：
星期一 17 th	10:30-12:10	QMES A310	QXU5017 简介 EXP2-1 第 1 部分
19 日星期三	10:30-12:10		小组会议 1（审查和检查原始数据）
21 日星期五	08:30-10:10		小组会议 2（撰写报告第 1-4 部分）
星期一 24 th	10:30-12:10	QMES A310	EXP2-1 简介第 2 部分
星期三 26 th	10:30-12:10		小组会议 3（不同样本对比）
28 日星期五	08:30-10:10		第 4 组会议（完成报告第 5-8 节）
星期三 5 th	10:30-12:10	A310	提交报告